

RHCSA EX200 — Resumo Consolidado

Troubleshooting · Filesystems · Boot Recovery — com 1 exemplo de exame por tópico

Domínios: Operate Running Systems · Create and Configure File Systems | Baseado no Complemento (Resumo 8), no modelo de exemplos do Resumo 2

Bloco	Conteúdo	Ferramenta principal
1	Verificar/reparar filesystem	<code>fsck</code> / <code>xfs_repair</code>
2	Recuperar /etc/fstab corrompido	<code>rescue/emergency</code> + <code>mount -a</code>
3	Serviço systemd que não sobe	<code>systemctl</code> + <code>journalctl</code>
4	Recuperar senha root / boot crítico	GRUB + <code>rescue/emergency target</code>
5	Processo consumindo recursos	<code>top</code> / <code>ps</code> / <code>pgrep</code>
6	Outros cenários (SELinux, disco cheio, login, rede)	múltiplas ferramentas
7	Armadilhas e checklist final	referência rápida

BLOCO 1 · Filesystem corrompido — fsck (ext4) / xfs_repair (XFS)

REGRA DE OURO: nunca rode `fsck/xfs_repair` em filesystem **montado** — sempre `umount` antes.

Filesystem	Verificar (dry-run)	Reparar
ext4	<code>fsck -n /dev/sdX1</code>	<code>fsck -y /dev/sdX1</code>
XFS	<code>xfs_repair -n /dev/sdX1</code>	<code>xfs_repair /dev/sdX1</code>

Antes de reparar, descubra o tipo: `lsblk -f` ou `blkid /dev/sdX1`.

Exemplo completo (S2-Q9): /dev/sdb1 (XFS) não monta mais, erro de corrupção. Repare sem perder o disco.

```
blkid /dev/sdb1           # confirmar TYPE="xfs"
umount /dev/sdb1          # OBRIGATORIO antes de reparar
xfs_repair -n /dev/sdb1   # dry-run: so mostra os problemas
xfs_repair /dev/sdb1      # repara de fato
mount /dev/sdb1 /mnt/dados # remontar
df -h /mnt/dados          # confirmar
```

Se `umount` falhar com "target is busy": `fuser -m /dev/sdb1` para achar o processo, `fuser -km /dev/sdb1` para matá-lo.

BLOCO 2 · /etc/fstab corrompido — sistema não sobe

REGRA MAIS IMPORTANTE DA PROVA: depois de editar /etc/fstab, rode `mount -a` antes de reiniciar. Erro no fstab trava o boot.

Exemplo completo (S4-Q3): você editou o fstab com um UUID errado e, ao reiniciar, o boot trava em "A start job is running for /dev/sdb1".

```
# 1. No GRUB: pressione 'e', va ate a linha "linux", adicione no final:
systemd.unit=emergency.target      # Ctrl+X para bootar

# 2. Remontar / como leitura/escrita (emergency monta ro por padrao)
mount -o remount,rw /

# 3. Corrigir a linha errada
vim /etc/fstab

# 4. TESTAR antes de reiniciar - nunca pule este passo
mount -a                          # sem erro = fstab esta correto

# 5. Reiniciar normalmente
systemctl reboot
```

Alternativa de verificação sem montar nada: `findmnt --verify`.

BLOCO 3 · Serviço systemd não inicia

Fluxo fixo: **status** → **logs** → **tentar iniciar** → **causa** → **corrigir** → **verificar**.

Causa	Como diagnosticar
Porta em uso	<code>ss -tlnp grep :80</code>
Config inválida	<code>httpd -t</code> (Syntax OK?)

SELinux	<code>ausearch -m avc -ts recent / ls -Z</code>
Unit file quebrado	<code>systemctl cat NOME + systemctl daemon-reload</code>

Exemplo completo (S6-Q12): httpd falha ao iniciar; suspeita é porta ocupada.

```
systemctl status httpd -l          # -l = log completo, sem truncar
journalctl -u httpd -b             # logs do boot atual
ss -tlnp | grep :80                # quem esta usando a porta 80?
# saida mostra outro processo (ex: nginx) na porta 80
systemctl stop nginx               # liberar a porta
systemctl start httpd
systemctl enable --now httpd       # garantir que sobe no boot
systemctl is-active httpd          # deve retornar "active"
```

BLOCO 4 · Rescue / Emergency target — boot crítico e senha root

	rescue.target	emergency.target
Quando usar	Serviço, fstab	Filesystem corrompido, boot crítico
Senha root	Exige	Geralmente não exige
Filesystems montados	Todos	Só / (read-only)
Acesso via GRUB	<code>systemd.unit=rescue.target</code>	<code>systemd.unit=emergency.target</code>

Exemplo completo (S1-Q22): você esqueceu a senha de root e precisa redefini-la via modo de recuperação.

```
# 1. No GRUB: 'e' na entrada do kernel -> ir ate a linha "linux" -> adicionar no final:
systemd.unit=rescue.target          # Ctrl+X para bootar

# 2. Sempre a primeira acao: remontar / como read-write
mount -o remount,rw /

# 3. Redefinir a senha
passwd root

# 4. Voltar ao boot normal
systemctl reboot
```

Via `systemctl` (sistema já rodando, sem reboot): `systemctl isolate rescue.target` / `systemctl default` para voltar.

BLOCO 5 · Monitoramento de processos e recursos

Ferramenta	Uso típico
<code>top -b -n 1</code>	snapshot não-interativo de CPU/mem
<code>ps aux --sort=-%cpu</code>	processos ordenados por CPU
<code>pgrep -a NOME / pkill -9 NOME</code>	achar/matar por nome
<code>ss -tlnp</code>	quem escuta em cada porta
<code>free -h / df -h / du -sh</code>	memória / disco

Exemplo completo (S3-Q18): um processo está consumindo CPU excessiva e travando o sistema. Identifique e encerre.

```
top -b -n 1 | head -15             # snapshot rapido, ordenado por CPU
ps aux --sort=-%cpu | head -5       # confirma o PID e o comando
pgrep -a stress                     # localizar PIDs pelo nome do processo
kill -9 <PID>                       # encerrar forçado
# ou, se houver varios com o mesmo nome:
pkill -9 stress
ps aux | grep stress                 # confirmar que nao ha mais processos
```

BLOCO 6 · Outros cenários clássicos (1 exemplo de cada)

6.1 — Serviço web com erro 403 (SELinux)

Exemplo (S5-Q7): Apache sobe, mas retorna 403 ao acessar a página.

```
systemctl status httpd -l
ls -Z /var/www/html/              # contexto SELinux dos arquivos
ausearch -m avc -ts recent         # negacoes recentes
restorecon -Rv /var/www/html/      # corrigir contexto
ls -la /var/www/html/              # conferir permissoes tambem
systemctl restart httpd
```

6.2 — Disco cheio

Exemplo (S2-Q14): /var está com 100% de uso.

```
df -h                                # qual filesystem esta cheio
du -sh /var/log/ /var/cache/         # o que ocupa mais espaco
find /var -size +100M -type f 2>/dev/null # arquivos grandes
journalctl --vacuum-size=100M        # reduzir o journal
find /var/log -name '*.gz' -delete    # limpar logs antigos comprimidos
df -h                                # confirmar espaco liberado
```

6.3 — Usuário não consegue logar

Exemplo (S4-Q20): login de "carla" falha mesmo com senha correta.

```
id carla                             # existe? grupos ok?
chage -l carla                       # conta/senha expirada?
grep carla /etc/shadow               # "!" antes do hash = bloqueada
usermod -U carla                    # desbloquear
usermod --expiredate '' carla        # remover expiracao
grep carla /etc/passwd               # shell existe? (which bash)
```

6.4 — Rede não funciona

Exemplo (S6-Q5): interface eth0 não pega IP após reboot.

```
ip addr show                        # interface tem IP?
nmcli dev status                    # estado da conexao
nmcli con show                      # perfis existentes
nmcli con up NOME_DA_CONEXAO       # ativar o perfil
ping -c2 8.8.8.8                   # testar conectividade externa
```

BLOCO 7 · Armadilhas Críticas

Certo	Errado
umount sempre antes de fsck/xfs_repair	rodar em filesystem montado (corrompe)
mount -a logo após editar /etc/fstab	reiniciar sem testar o fstab
mount -o remount,rw / antes de editar qualquer arquivo no rescue/emergency	tentar editar com / ainda ro
xfs_repair para XFS, fsck para ext4	usar a ferramenta errada para o tipo de FS
ss -tlnp grep :PORTA para achar conflito de porta	assumir que é sempre erro de config
usermod -U para desbloquear conta com "!" no shadow	mexer direto no /etc/shadow

✔ Checklist Final

Filesystem

- ☐ Sempre umount antes de fsck/xfs_repair
- ☐ Sei identificar o tipo de FS com lsblk -f / blkid antes de escolher a ferramenta

Fstab / Boot

- ☐ mount -a depois de editar /etc/fstab, sempre, antes de reiniciar
- ☐ Sei entrar em emergency.target / rescue.target via GRUB (systemd.unit=...)
- ☐ Sei que / fica ro no emergency e preciso de mount -o remount,rw /

Serviços

- ☐ Fluxo: systemctl status -l → journalctl -u -b → corrigir → systemctl start
- ☐ Sei checar porta ocupada (ss -tlnp) e SELinux (ausearch -m avc -ts recent)

Recuperação crítica

- ☐ Sei redefinir senha de root via rescue target

Monitoramento

- ☐ ps aux --sort=-%cpu / top -b -n 1 / pgrep / pkill de cabeça

Outros cenários

- ☐ Disco cheio: df -h + du -sh + find -size +100M
- ☐ Login: chage -l + grep usuario /etc/shadow + usermod -U
- ☐ Rede: ip addr show + nmcli con up